

S06b Dalle SDE alla Fokker–Planck

Antonio Scala

Obiettivi della lezione

Idea centrale: passare da una dinamica continua sulle traiettorie ad una dinamica sulla **densità di probabilità**.

Obiettivi:

- ▶ capire perché una ODE evolve anche una pdf iniziale
- ▶ derivare l'equazione di continuità per il caso deterministico
- ▶ interpretare il drift come trasporto della massa probabilistica
- ▶ introdurre il ruolo delle condizioni al bordo
- ▶ passare dalle SDE alla Fokker–Planck
- ▶ leggere drift e diffusione nella forma conservativa
- ▶ discutere casi semplici e distribuzioni stazionarie

Dalla master equation al caso continuo

Lezione precedente

- ▶ stati discreti
- ▶ tempo continuo
- ▶ processi di salto
- ▶ master equation

Domanda guida

Se conosco la legge delle traiettorie, come evolve una distribuzione iniziale $p(x, 0)$?

Oggi

- ▶ stato continuo
- ▶ tempo continuo
- ▶ traiettorie lisce o rumorose
- ▶ equazione per la pdf

Una ODE evolve anche una distribuzione

Consideriamo

$$\dot{x} = f(x, t).$$

Se conosco $x(0) = x_0$

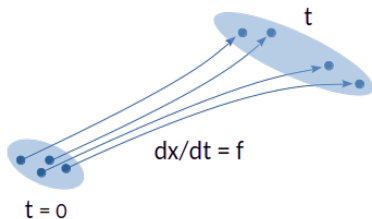
- ▶ ottengo una traiettoria unica
- ▶ descrizione puntuale

Se conosco $p(x, 0)$

- ▶ ottengo una nuvola di traiettorie
- ▶ descrizione statistica

Idea chiave: una ODE non evolve solo punti singoli, ma trasporta anche una densità iniziale.

Traiettoria singola e nuvola di punti



Lettura della figura

- ▶ ogni punto iniziale segue il flusso deterministico
- ▶ l'intera nuvola viene trascinata dal campo
- ▶ la forma può traslare, comprimersi o deformarsi

Messaggio

La dinamica è deterministica sulle traiettorie, ma induce una dinamica non banale sulla pdf.

Come derivare l'equazione per la pdf?

Il modo più pulito è partire da una osservabile regolare $\varphi(x)$.

Il suo valore medio rispetto a $p(x, t)$ è

$$\langle \varphi \rangle_t = \int \varphi(x) p(x, t) dx.$$

Strategia

1. derivo nel tempo il valore medio
2. uso la dinamica delle traiettorie
3. trasferisco le derivate da φ a p
4. ottengo una equazione chiusa per $p(x, t)$

Derivata temporale della media

Da un lato,

$$\frac{d}{dt}\langle\varphi\rangle_t = \int \varphi(x) \partial_t p(x, t) dx.$$

Dall'altro, lungo una traiettoria di $\dot{x} = f(x, t)$ vale

$$\frac{d}{dt}\varphi(x(t)) = \nabla\varphi(x(t)) \cdot f(x(t), t).$$

Facendo la media:

$$\frac{d}{dt}\langle\varphi\rangle_t = \int \nabla\varphi(x) \cdot f(x, t) p(x, t) dx.$$

Integrazione per parti

Uguagliando le due espressioni:

$$\int \varphi \partial_t p, dx = \int \nabla \varphi \cdot (fp) dx .$$

Integrando per parti e trascurando i termini di bordo:

$$\int \nabla \varphi \cdot (fp) dx = - \int \varphi, \nabla \cdot (fp) dx .$$

Quindi

$$\int \varphi(x) [\partial_t p(x, t) + \nabla \cdot (f(x, t)p(x, t))] dx = 0.$$

Equazione di continuità

Poiché la relazione vale per ogni osservabile regolare φ , segue

$$\partial_t p(x, t) = -\nabla \cdot (f(x, t)p(x, t)).$$

Definendo la corrente di probabilità

$$J(x, t) = f(x, t)p(x, t),$$

la forma diventa

$$\partial_t p + \nabla \cdot J = 0.$$

Messaggio

È una legge di conservazione: la probabilità non si crea né si distrugge, ma fluisce.

Interpretazione: drift come trasporto

Campo deterministico f

- ▶ trascina la massa probabilistica
- ▶ induce una corrente
- ▶ non introduce spreading casuale

Conseguenza

- ▶ la pdf si muove
- ▶ può deformarsi
- ▶ ma il meccanismo è puramente di trasporto

Idea chiave: nel caso deterministico il drift è un trasporto della pdf.

Caso semplice: drift costante

Se

$$f(x, t) = v,$$

l'equazione di continuità diventa

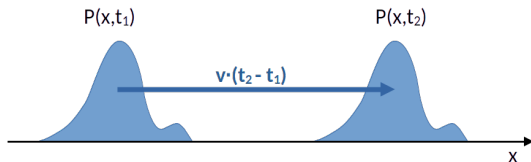
$$\partial_t p + v \cdot \nabla p = 0.$$

In una dimensione:

$$\partial_t p + v \partial_x p = 0.$$

La soluzione è una traslazione rigida della densità iniziale:

Traslazione rigida della pdf



Lettura della figura

- ▶ il profilo non cambia forma
- ▶ tutto si trasla con velocità v
- ▶ nessun allargamento, nessuna diffusione

Messaggio

Il drift “puro” sposta la distribuzione.

In generale il trasporto non è rigido

Se il campo $f(x, t)$ varia nello spazio, la pdf può:

- ▶ traslare
- ▶ comprimersi
- ▶ espandersi
- ▶ deformarsi

Ma la struttura resta la stessa

$$\partial_t p = -\nabla \cdot (fp).$$

Punto concettuale

Il termine di drift produce **corrente** di probabilità.

Conservazione della probabilità e bordo

Integrando su un dominio Ω :

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} p(x, t) dx = - \int_{\Omega} \nabla \cdot J, dx.$$

Con il teorema della divergenza:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} p(x, t) dx = - \int_{\partial\Omega} J \cdot n, dS.$$

Conclusione

La variazione della massa probabilistica dipende interamente dal flusso al bordo.

Casi tipici al bordo

Probabilità conservata

- ▶ spazio infinito con decadimento sufficiente
- ▶ bordo riflettente: $J \cdot n = 0$
- ▶ condizioni periodiche

Probabilità non conservata nel dominio

- ▶ bordo assorbente
- ▶ fuga della massa probabilistica
- ▶ problemi di primo passaggio / sopravvivenza

Passaggio alle SDE

Ora aggiungiamo rumore alle traiettorie:

$$dX_t = a(X_t, t) dt + B(X_t, t) dW_t.$$

Drift

$a(x, t) dt$ governa il trasporto

Rumore

$B(x, t) dW_t$ governa la dispersione

Effetto sulla pdf

Non c'è più solo trasporto: compare anche un termine diffusivo.

Dalla SDE alla Fokker–Planck

Per una SDE di Itô

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t$$

la densità $p(x, t)$ soddisfa

$$\partial_t p(x, t) = -\partial_x (a(x, t)p(x, t)) + \frac{1}{2} \partial_x^2 (b(x, t)^2 p(x, t)).$$

Struttura

- ▶ termine di drift: derivata prima
- ▶ termine di diffusione: derivata seconda

Forma conservativa

La Fokker–Planck si può scrivere come

$$\partial_t p = -\partial_x J,$$

con corrente

$$J(x, t) = a(x, t)p(x, t) - \frac{1}{2}\partial_x \left(b(x, t)^2 p(x, t) \right).$$

Vantaggio

La struttura di continuità resta visibile anche nel caso stocastico.

Drift e diffusione: ruoli diversi

Drift

- ▶ sposta il centro della distribuzione
- ▶ induce corrente orientata
- ▶ riflette la tendenza media

Diffusione

- ▶ allarga la distribuzione
- ▶ riduce i gradienti
- ▶ riflette le fluttuazioni casuali

Caso semplice: coefficienti costanti

Consideriamo

$$dX_t = v dt + \sigma dW_t.$$

La Fokker–Planck diventa

$$\partial_t p = -v \partial_x p + \frac{\sigma^2}{2} \partial_x^2 p.$$

Lettura

- ▶ v trasla la pdf
- ▶ σ la allarga

È la combinazione di *advezione* e diffusione.

Diffusione pura

Se il drift è nullo,

$$dX_t = \sigma dW_t,$$

allora

$$\partial_t p = \frac{\sigma^2}{2} \partial_x^2 p.$$

Questa è l'equazione del calore.

Messaggio

Il moto browniano puro corrisponde ad una diffusione della “massa” probabilistica.

Stato stazionario

Una distribuzione stazionaria $p^*(x)$ soddisfa

$$\partial_t p^*(x) = 0.$$

Quindi

$$-\partial_x(ap^*) + \frac{1}{2}\partial_x^2(b^2p^*) = 0.$$

Oppure, in termini di corrente,

$$\partial_x J^*(x) = 0$$

Condizione sufficiente ma non necessaria è flusso netto zero $J^*(x) = 0$

Caso di drift gradiente

Se il drift ha la forma $a(x) = -V'(x)$ con diffusione costante $b(x) = \sigma$, allora la stazionaria a corrente nulla soddisfa

$$0 = -a(x)p^*(x) + \frac{\sigma^2}{2}\partial_x p^*(x).$$

Da cui segue

$$p^*(x) \propto e^{-2V(x)/\sigma^2}.$$

Messaggio

Il paesaggio di potenziale controlla la distribuzione di equilibrio.

Equazione sulle traiettorie vs equazione sulla pdf

SDE

$$dX_t = a dt + b, dW_t$$

- ▶ evolve realizzazioni singole
- ▶ oggetto naturale per simulare traiettorie

Fokker-Planck

$$\partial_t p = -\partial_x(ap) + \frac{1}{2}\partial_x^2(b^2 p)$$

- ▶ evolve la distribuzione
- ▶ oggetto naturale per medie e statistiche

Collegamento con accuratezza forte e debole

Accuratezza forte

- ▶ confronta traiettorie
- ▶ rilevante per il pathwise error

Accuratezza debole

- ▶ confronta distribuzioni o medie
- ▶ rilevante per osservabili statistiche

Punto concettuale

La distinzione forte/debole riflette la differenza tra livello delle traiettorie e livello delle pdf.

Take-home message

- ▶ una ODE trasporta anche una distribuzione iniziale
- ▶ nel caso deterministico la pdf soddisfa una equazione di continuità
- ▶ il drift genera corrente di probabilità
- ▶ le condizioni al bordo controllano la conservazione della massa
- ▶ una SDE aggiunge spreading casuale alle traiettorie
- ▶ la Fokker–Planck è la controparte sulla pdf della SDE
- ▶ drift e diffusione corrispondono a trasporto e spreading

Prossima lezione / sviluppi

- ▶ soluzioni esplicite in casi speciali
- ▶ distribuzioni stazionarie e tempi di rilassamento
- ▶ collegamenti con operatori, propagatori e spettri
- ▶ esempi: moto browniano geometrico, rumore di Feller

Backup – Formula generale multidimensionale

Per

$$dX_t = a(X_t, t) dt + B(X_t, t) dW_t,$$

con

$$D(x, t) = \frac{1}{2} B(x, t) B(x, t)^\top,$$

la Fokker–Planck è

$$\partial_t p = - \sum_i \partial_i (a_i p) + \sum_{i,j} \partial_i \partial_j (D_{ij} p).$$

Backup – Caso deterministico come caso limite

Se si “spegne” il rumore,

$$b(x, t) = 0$$

la Fokker–Planck si riduce a

$$\partial_t p = -\partial_x(ap)$$

cioè all'equazione di continuità deterministica.

Messaggio

L'equazione di continuità è il caso senza diffusione della Fokker–Planck.

Backup – Diffusione costante e coefficiente diffusivo

Per

$$dX_t = a(X_t, t) dt + b(X_t, t) dW_t,$$

il coefficiente diffusivo della PDE è

$$D(x, t) = \frac{1}{2} b(x, t)^2.$$

Nel caso di rumore additivo costante,

$$D = \frac{\sigma^2}{2}.$$

Backup – Corrente stazionaria nulla

Se in stazionario imponiamo

$$J^*(x) = 0,$$

allora

$$a(x)p^*(x) - \frac{1}{2}\partial_x(b(x)^2p^*(x)) = 0.$$

Questo è spesso il modo più semplice per trovare la distribuzione di equilibrio.

Backup – Confronto strutturale con la master equation

Master equation

$$\dot{p}_i = \sum_j (\text{ingressi} - \text{uscite})$$

- ▶ stati discreti
- ▶ salti
- ▶ flussi tra stati

p_i varia se il bilancio fra entrate e uscite per lo stato i non è nullo (analogo della divergenza)

Messaggio

La Fokker–Planck è l'analogo continuo della master equation.

Fokker–Planck

$$\partial_t p = -\partial_x J$$

- ▶ stato continuo
- ▶ traiettorie continue rumorose
- ▶ flusso nello spazio degli stati

$p(x)$ varia se la divergenza di J non è nulla (ovvero qualcosa esce/entra nella regione intorno ad x)